பாடம்-2

சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

1. இ) காரத் தன்மை உடையது

$$Na_2B_4O_7 + 7H_2O \rightleftharpoons \underset{\text{Strong base}}{2NaOH} + \underset{\text{Weak acid}}{4H_3BO_3}$$

2. ஈ) நீர்மூலக்கூறிலிருந்து OH^- அயனியை ஏற்றுக் கொண்டு, புரோட்டானைத் தருகிறது.

$$B(OH)_3 + H_2O \rightleftharpoons [B(OH)_4]^- + H^+$$

3. ஆ) B_3H_6

நிடோ போரேன் : B_nH_{4+n}

அரக்னோ போரேன் : B_nH_{6+n}

B_3H_6 ஒரு போரேன் அல்ல

4. அ) அலுமினியம்

5. இ) நான்கு

இரண்டு 3c-2e பிணைப்புகள் காணப்படுகின்றன. அதாவது, இப்பிணைப்பு நான்கு எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ளது.

6. இ) காரீயம் (lead)

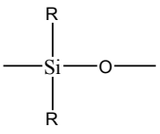
7. இ) sp^2 இனக்கலப்புடையது

8. அ) +4

எடுத்துக்காட்டு: CH_{4+} ல் உள்ள கார்பனின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை +4.

9. ஈ) $(SiO_4)^{4-}$

10. ஆ)



11. அ) Me_3SiCl

12. ஈ) உலர் பனிக்கட்டி–திட கார்பன்டைஆக்ஸைடு CO_2. இதில் உள்ள கார்பன் sp இனக்கலப்பில் உள்ளது.

13. அ) நான்முகி

14. ஈ) ∴ பெல்ஸ்பார் ஆனது அலுமினோ சிலிக்கேட் அல்ல.

15. அ) A-b , B-1 , C-4 , D-3

16. ஈ) Al,Cu,Mn,Mg

Al-95% , Cu-4% , Mn-0.5% , Mg-0.5%

17. அ) உலோக போரைடுகள்

18. அ) Al < Ga < In < Tl

மந்த இணை விளைவின் காரணமாக, ஒரு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக வரும் போது +1 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையின் நிலைப்புத் தன்மை அதிகரிக்கின்றது.

பாடம்-3

சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

1. அ) நெஸ்லர் காரணி

2. ஈ) தன்னுடன் $p\pi - p\pi$ பிணைப்பை உருவாக்கும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.

3. ஈ) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

4. ஆ) P_4(வெண்மை) மற்றும் PH_3

5. அ) H_3PO_3

6. அ) H_3PO_3

7. ஆ) 2

8. அ) 6N

9. ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

10. ஆ) F_2

11. ஆ) HF > HCl > HBr > HI

12. ஈ) NeF_2

13. ஈ) Kr

14. இ) XeO_3

15. அ) HI

16. ஈ) $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$

17. ஈ) $HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$

18. இ) $Cu(NO_3)_2$ மற்றும் NO_2

Answers.indd 262 16-12-2022 18:58:11